rPPG 기반 비접촉 개인 스트레스 반응 자가 모니터링

팀명 스트레스 많이 받을거야
강좌 디지털 헬스케어 인공지능 분석 실무
작성 기준 2026년 10월 28일

1 프로젝트 목적과 현재 진행 상황

저희는 웹캠으로 얻은 얼굴 영상에서 생리적 변화를 추정하고, 평소 상태와 비교하여 개인의 스트레스 반응을 살펴보는 것을 목표로 하고 있습니다. 지금까지는 얼굴 영상에서 심박수를 추정하는 프로그램을 구현하고, 공개 데이터로 측정 가능한 구간과 기준 신호와의 차이를 확인했습니다. 휴식·암산·회복을 기록하는 3분 실험 도구도 준비했습니다.

현재 확인한 성과는 심박수를 출력할 수 있는 구간이 늘었다는 점과, 팀원이 본인 컴퓨터에서 같은 프로그램을 실행할 수 있게 되었다는 점입니다. 실제 3분 실험의 완료 자료와 스트레스 판별 성능은 아직 확보하지 못했습니다.

구분	현재 상태
확인한 결과	UBFC-rPPG 추가 3명에서 심박 출력 48/101창 → 67/101창. 비교 가능한 60창의 조건부 MAE 1.68 BPM.
구현한 기능	얼굴 연속성 선택, 신호 품질에 따른 보류, 촬영 컴퓨터에서 분석, 3분 실험 기록과 JSON·CSV 저장.
공유 준비	Windows용 실행 ZIP과 결과 보고서·사용 안내 작성. 실제 Windows 설치·실행 확인.
남아 있는 검증	팀원 웹캠 실험, 반복 측정, 접촉 센서 동시 비교, HRV/PRV 신뢰도, 스트레스 분류·개인화 성능.

2 1차 멘토 의견을 반영한 방향

지난 피드백에서 제안해 주신 측정 조건의 일관성, 접촉 센서를 통한 비교, 사용자별 차이를 고려하는 방향을 유지했습니다. 먼저 얼굴 영상에서 맥박 신호가 안정적으로 얻어지는지 점검한 뒤, 개인 기준선과 과제 수행 중의 변화를 비교하려고 합니다.

심박 변화에는 자세·호흡·움직임 등의 영향도 있습니다. 따라서 심박수가 올랐다는 이유만으로 스트레스를 판단하지 않고, 신호 품질과 실험 조건, 본인이 느낀 부담을 함께 확인하겠습니다.

3 구현 과정과 공개 데이터 결과

얼굴의 이마·볼 영역에서 시간에 따른 RGB 변화를 모으고, POS 방식으로 맥파를 추출한 뒤 주기 성분을 이용해 심박수를 추정했습니다. 최근 20초를 1초 간격으로 분석하며, 신호가 불분명하거나 얼굴 후보를 확실하게 선택하지 못하면 결과를 보류합니다.

얼굴 선택 방식의 개선

기존에는 얼굴 후보가 둘 이상이면 해당 프레임을 제외했습니다. 이를 직전 얼굴의 위치·크기와 이어지는 후보가 하나일 때 선택하는 방식으로 수정했습니다. 후보가 모호하면 계속 보류하며, 출력 수를 늘리기 위해 신호 품질 기준을 완화하지는 않았습니다.

UBFC-rPPG DATASET_2의 subject3·4·5를 평가했습니다. 개발에 사용한 subject1은 아래 집계에서 제외했습니다.

대상	기존 출력	개선 출력	비교 가능	MAE / RMSE
subject3	15 / 41	15 / 41	13 / 41	0.91 / 1.01
subject4	0 / 27	19 / 27	14 / 27	3.41 / 4.71
subject5	33 / 33	33 / 33	33 / 33	1.25 / 1.51
합계	48 / 101	67 / 101	60 / 101	1.68 / 2.58

출력·비교 가능 수는 분석창 수이며, 오차 단위는 BPM입니다. MAE는 평균 절대 오차, RMSE는 큰 오차의 영향을 더 크게 반영하는 지표입니다. 두 값 모두 영상과 접촉 신호가 품질 기준을 통과한 60개 창에서만 계산했습니다.

결과에서 확인한 점

전체 101개 창 중 심박 출력은 48개에서 67개로 늘었습니다. 특히 subject4에서는 0개에서 19개로 증가했습니다. 전후 공통으로 비교 가능한 46개 창의 추정치와 오차는 동일했으므로, 이번 변경의 성과는 정확도 향상보다 측정 가능한 구간의 증가로 설명하는 것이 적절합니다.

해석할 때 주의할 점

개선 후에도 34개 창은 영상 심박이 보류됐습니다. 신호 에너지가 맥박 후보 주파수 주변에 충분히 집중되지 않는 것이 직접적인 보류 사유였으나, 움직임·조명·피부영역 오염 중 어떤 요인이 주원인인지는 아직 구분하지 못했습니다.

오차를 계산하지 못한 41개 창까지 MAE 1.68 BPM으로 설명할 수는 없습니다. 또 20초 분석창은 95% 중첩되므로 101개의 독립 실험을 뜻하지 않습니다. 영상과 접촉 신호의 시작 시각이 같다고 가정한 예비 비교이며, 정확한 시간 대응과 지연의 영향은 추가 확인이 필요합니다.

4 웹캠 실험과 팀원 실행 준비

웹캠을 다른 컴퓨터로 전송해 분석하는 과정에서 처리 속도가 부족한 문제가 있었습니다. 촬영한 컴퓨터에서 직접 분석하도록 변경했고, 사용자 화면에서 약 15회/초의 처리와 심박 출력 사례를 확인했습니다. 이는 프로그램의 작동 관찰이며 접촉 센서로 검증한 정확도는 아닙니다.

실험 중에는 얼굴 검출 여부와 맥박 신호 품질을 구분해서 확인하도록 했습니다. 얼굴이 보이더라도 맥박 주기가 분명하지 않으면 결과를 보류합니다. 이전 값이 화면에 남아 있는 경우에도 최신 분석 시각과 보류 상태를 함께 확인해야 합니다.

3분 예비 실험 절차

구간	진행 방법과 기록
휴식 60초	조명·촬영 거리·자세를 일정하게 유지하고 기준 상태를 기록합니다.
암산 60초	말없이 1000에서 7씩 빼기를 수행합니다. 큰 움직임을 피하고 과제 수행 여부를 기록합니다.
회복 60초	다시 휴식합니다. 종료 후 각 구간에서 느낀 부담을 0~10으로 회상 평가합니다.

구간 경계를 가로지르는 분석창과 저품질 결과는 비교에서 제외합니다. 완전히 끝난 각 구간에 유효한 고유 분석 결과가 30개 이상 있을 때만 심박 중앙값을 비교하도록 구성했습니다. 분석창은 서로 겹치므로 독립 표본 30개를 의미하지 않습니다. 회상한 부담 점수도 객관적인 스트레스 정답으로 취급하지 않습니다.

팀원이 직접 실행할 수 있는 환경

Windows용 ZIP에 실행 프로그램과 설명서, 기존 결과 보고서를 넣었습니다. 팀원은 별도의 원격 컴퓨터 접속 없이 압축을 풀고 실행할 수 있습니다. 최초 실행에는 인터넷이 필요하며, 실험 후 JSON과 CSV를 직접 저장해 공유하도록 했습니다.

실제 Windows 환경의 한글·공백 경로에서 새로 설치하고 실행 구성 검사를 통과했습니다. 브라우저 안내와 카메라 권한 거부 시 중단 기록도 확인했습니다. 다만 팀원의 웹캠으로 180초 실험을 완료한 결과는 아직 없습니다. 소프트웨어 검증과 생체 측정 정확도 검증은 구분하고 있습니다.

실험 결과에는 성공 여부뿐 아니라 측정이 보류된 구간과 원인, 조명·움직임·기기 조건도 남길 계획입니다. 실패한 실행을 제외하거나 보류된 값을 0 BPM으로 바꾸지 않겠습니다.

5 추가 데이터와 향후 진행 계획

현재 심박 평가에 사용한 UBFC-rPPG와 앞으로 활용할 UBFC-Phys는 서로 다른 데이터셋입니다. UBFC-rPPG 결과만으로 스트레스 판별 성능을 평가하지 않았으며, UBFC-Phys를 이용한 학습·평가도 아직 진행하지 않았습니다.

UBFC-Phys에서 활용할 정보

자료	활용 목적
얼굴 영상 및 BVP	얼굴 영상의 rPPG와 64Hz 접촉식 맥박 신호를 같은 시간 구간에서 비교합니다.
EDA	4Hz 피부전도 신호를 생리적 각성 반응의 보조 자료로 검토합니다.
실험 조건과 참가자 정보	T1 휴식·T2 말하기·T3 암산, test/ctrl 조건, 익명 참가자 구분을 확인합니다.
자가보고	실험 전·후 인지적 불안·신체적 불안·자신감 점수를 참고합니다. 단계별 스트레스 정답은 아닙니다.

공식 배포처에서 설명서와 논문 PDF를 저장했고, 참가자 51~56번 묶음의 다운로드를 시작했습니다. 현재 분석용 PC가 꺼져 있어 대용량 자료의 수신 완료 여부는 확인하지 못했습니다. 재가동 후 파일 상태와 무결성을 확인하고, 한 사람의 T1·T3부터 분석할 계획입니다.

UBFC-Phys의 휴식·말하기·암산 절차는 저희가 준비한 휴식·암산·회복 실험과 다릅니다. 회복 구간이 동일하게 제공되는 것으로 가정하거나, 과제 이름을 곧바로 스트레스 유무의 정답으로 사용하지 않겠습니다.

다음 작업의 우선순위

순서	할 일과 완료 기준
1	각자 3분 실험을 진행하고 JSON·CSV를 저장합니다. 완료·중단 여부와 구간별 유효 분석 수를 먼저 확인합니다.
2	같은 사람이 같은 조건에서 반복 측정합니다. 측정 실패와 조건 기록을 비교하고 개선 후보를 3개 이내로 정리합니다.
3	연구실 팔찌의 모델, 원시 PPG·시각·샘플링 주파수·내보내기 가능 여부를 확인하고 동시 측정을 준비합니다.
4	UBFC-Phys 한 사람의 영상·센서 시간 대응을 점검한 뒤 대상을 늘립니다. 분류를 진행한다면 참가자 단위로 학습·평가를 나눕니다.

각자 하루 약 1시간을 기준으로 실험과 결과 검토를 나누어 진행하겠습니다. 팀장은 실행 환경과 분석을 정리하고, 팀원은 본인 PC 실험·실패 조건 정리·팔찌 정보 확인을 맡는 방향입니다. 전체 마감 일정은 강좌 공지를 기준으로 확인하겠습니다.

6 멘토님께 요청드리는 사항

지난 피드백을 바탕으로 심박 추정과 실험 기록 도구를 준비했습니다. 아직 측정이 보류되는 경우가 있고, 스트레스 반응을 설명할 수 있는 근거는 더 확보해야 하는 상황입니다. 다음 사항에 대해 조언을 부탁드립니다.

1 측정 일관성을 높이기 위한 보완 방향에 대해 조언을 요청드립니다.

얼굴이 정상적으로 검출되어도 심박 측정이 보류되는 경우가 있습니다. 조명·촬영 거리·각도 등의 조건을 일정하게 맞춰 반복 측정하는 방향이 적절한지, 우선 확인하면 좋을 사항을 알려주시면 감사하겠습니다.

2 스트레스 반응을 살펴보기 위한 실험 방향에 대해 의견을 요청드립니다.

휴식·암산·회복 구간의 심박 변화와 본인이 느낀 부담을 함께 기록하려고 합니다. 이 방식으로 시작해도 괜찮을지, 결과를 해석할 때 주의해야 할 점에 대해 조언 부탁드립니다.

3 접촉 센서를 활용한 비교 방법에 대해 조언을 요청드립니다.

연구실의 팔찌형 장비를 확보하면 웹캠 측정값과 같은 시간대의 심박수를 비교하려고 합니다. 이러한 비교에서 중점적으로 확인할 부분과, 스트레스 반응을 설명하기 위해 추가로 고려할 사항을 여쭙고 싶습니다.

4 여러 사용자로 실험을 확대하는 순서에 대해 의견을 요청드립니다.

먼저 같은 사람을 동일한 조건에서 반복 측정한 뒤 다른 사람으로 범위를 넓히려고 합니다. 지난번에 제안해 주신 사용자별 유사 패턴과 개인화 방향을 고려했을 때, 이러한 순서가 적절한지 조언 부탁드립니다.

5 남은 기간의 우선순위와 최종 결과의 범위에 대해 조언을 요청드립니다.

측정 안정화, 반복 실험, 접촉 센서 비교 중 어떤 부분에 먼저 집중하면 좋을지 여쭙고 싶습니다. 또한 확보한 결과를 어느 수준까지 스트레스 반응과 연결해 설명할 수 있을지 의견 부탁드립니다.

참고 자료

1차 팀 프로젝트 계획서 및 서면 자문 의견서.
2026-10-28 UBFC-rPPG subject3·4·5 예비 평가 집계 및 구현·검증 기록.
UBFC-Phys 공식 데이터 설명: doi:10.25666/dataubfc-2022-05-05.
UBFC-Phys 논문: doi:10.1109/TAFFC.2021.3056960.